22.10.2014

≈ ÖNEMLİ ≈

Zeminlerde 3 ayrı türde su bulunmaktadır. ①

→ Yeraltı suyu → yerçekimi kuvvetleri etki eder.
→ adsorbe su → elektriksel ve kimyasal kuvvetler etki eder.
→ kapiler su → yüzeysel gerilme kuvvetleri etki eder.

→ kapilarite → farklı malzemeler arasında oluşan yüzey kuvvetlerinden dolayı sıvının iki zemin arasında yükselmesi olayıdır.

→ kapilarite örneği kumsal (en çok siltli zeminlerde gösterir kendini)

→ kapilaritenin etkileri → efektif gerilmeler ($-\bar{\sigma}'$)
→ sıkıştırma
→ büzülme
→ donma çözülme.

Darcy kanunu — (1856 H. Darcy)

$q = v \cdot A \rightarrow k \cdot i \cdot A \rightarrow k \cdot \frac{\Delta h}{L} \cdot A$ ③

↳ deşarj hızı

k: permeabilite katsayısı, i: hidrolik eğim

Bernoulli enerji denklemi; (bir boyutta)

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{P_1}{\rho_w} + g \cdot z_1 = \frac{v_2^2}{2} + \frac{P_2}{\rho_w} + g \cdot z_2$$

1. hidrolik yük — 2. hidrolik yük.

$z + \frac{P_\phi}{\rho_w \cdot g} = h$ ↳ toplam hidrolik yük

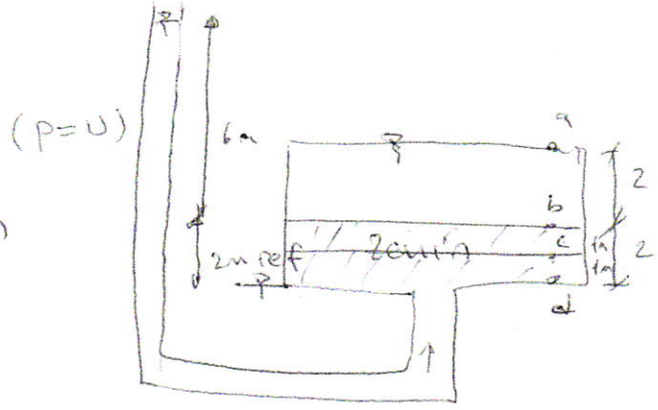
→ $z + \frac{P_\phi}{\gamma_w} = h$

z: yerçekimi yükü, $\frac{P_\phi}{\gamma_w}$: basınç yüksekliği

$V_s = \frac{v}{\eta}$ = sızıntı hızı

② YASS akım problemleri

→ geçen su miktarının hesaplanması
→ su basınçlarının belirlenması
→ sızıntı kuvvetlerinin belirlenması

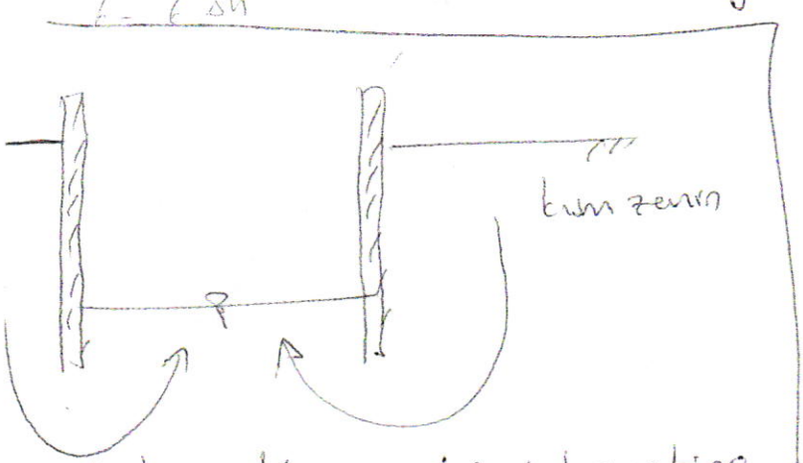


Nokta	(z)	(U/γw)	(h)
a	4	0	4
b	2	2	4
c	1	5	6
d	0	8	8

$\Delta h = 8 - 2 = 6\,m$

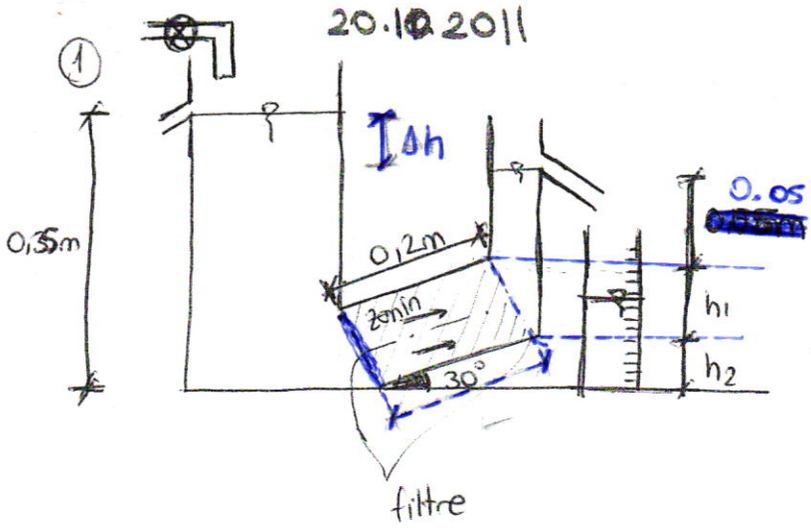
$\frac{U_c}{\gamma_w} = 8 - \frac{\Delta h}{L} \cdot (1m) = 5\,m$

$8 - \frac{6}{2} \cdot 1 = 5\,m$



sızıntı kuvveti yerçekimi kuvvetine
rs yönde ve onu eşit olursa o zaman
n zemin akıcı bir hal alır ve sıvı gibi davranır
$i_{cr} = \left(\frac{G_s - 1}{1+e}\right) = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$

20.10.2011



Şekildeki sabit düzeyli geçirimlilik deneyinde 10dakikada 450mℓ su, 0,1m çaplı zemin örneğinden geçerek kapta toplanmıştır. Zeminin geçirimlilik katsayısı k'yi belirleyiniz.

Darcy Kanunu:

$q = A \cdot k \cdot i$, $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,1^2}{4} = 78,54.10^{-4}\ m^2$

$1m^3 = 1000$ litre

$1m^3 = 1.10^6$ mℓ.

$450mℓ = 4,5.10^{-4}\ m^3$

$i = \Delta h / L$, $\Delta h = 0,35 - (0,05 + h_1 + h_2)$

$0,2.\sin 30 + 0,1.\cos 30$

$\Delta h = 0,1134\ m$

$i = \frac{0,1134}{0,2} = 0,567$

$\frac{Q}{t} = q = \frac{450}{10.60} = 0,75\ mℓ/sn.$

$k \Rightarrow \frac{q}{A.i} = \frac{0,75}{78,54.10^{-4}.0,567}$

$k = 0,0168.10^{-2}\ m/sn.$

$q = A \cdot k \cdot i$

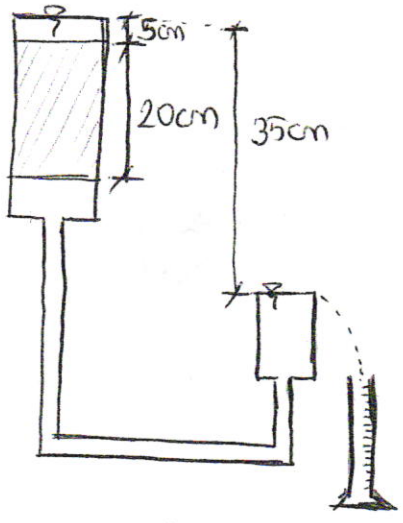
$k = \frac{q}{A.i}$, $A =$ alan, $i = \Delta h / L$, $q = Q/t$ $\Rightarrow k = \frac{Q/t}{\frac{\Delta h}{L}.A} = \boxed{\frac{Q.L}{A.\Delta h.t}}$

* Sabit seviyeli geçirimlilik deneylerinde zeminden geçen su miktarı (Q) ölçülerek permeabilite katsayısı Darcy kanunu yardımı ile bulunabilir (dolaylı) Ayrıca bu deney su geçirgenliği yüksek zeminlerde (kumlarda) kullanılır.

* Düşen seviyeli geçirimlilik deneylerinde ise hidrolik yük değişimi dikkate alınarak permeabilite katsayısı doğrudan hesaplanabilir. Bu deney ise genellikle su geçirgenliği düşük zeminlerde kullanmak için daha uygundur.

20.10.2011

② Aşağıda gösterilen deney düzeneği kumlu bir zeminin permeabilitesini ölçmek için kullanılmaktadır. Zemin numunesinin kesit alanı 30cm², kuru haldeki kütlesi 1100gr ve danelerin özgül yoğunluğu 2,60 olarak belirlenmiştir. Deney sırasında, zeminden 100 saniyede 250cm³ su geçtiği ölçülmüştür.



a) zeminin permeabilite katsayısını hesaplayın (k)

b) suyun deşarj hızını (filtre hızı) ve sızıntı (sızma) hızını hesaplayınız.

Çözüm; $Q = A.k.i.t = A.k.\frac{\Delta h}{L}.t \rightarrow k = \frac{Q \times L}{A \times \Delta h \times t}$

a) sabit seviyeli permeabilite deneyi için;

$k = \frac{Q.L}{\Delta h.A.t}$, $k = \frac{250.20}{35.30.100} = 4,76.10^{-2}$ cm/sn

b) deşarj hızı: $v = k.i \rightarrow k.\frac{\Delta h}{L}$

$v = 4,76.10^{-2}.\frac{35}{20} = 8,33.10^{-2}$ cm/s

sızıntı hızı, $v_s = \frac{v}{n}$

✓

* $\rho_k = (1-n).\rho_s$

$\rho_k = \frac{m_k}{V}$ → 1100gr
V → zemin hacmi (30x20) } $\rho_k = 1,83$ gr/cm³

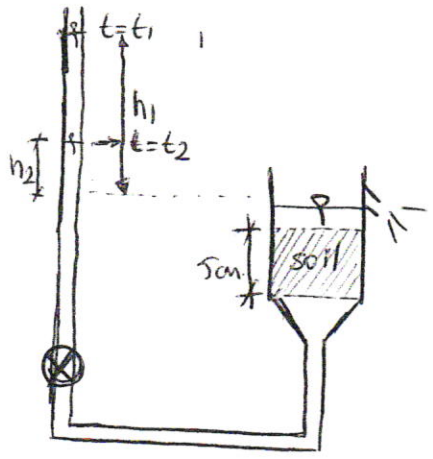
$1,83 = (1-n).2,60$

$n = 0,296$

$v_s = \frac{8,33.10^{-2}}{0,296} = 0,281$ cm/s.

20.10.2011

③ Kesit alanı $78,5\,cm^2$ ve yüksekliği 5cm olan bir zemin numunesi aşağıda gösterilen düşen seviyeli permeabilite aletine yerleştirilmiştir. Düşey boru alanı $0,53cm^2$'dir. Yapılan permeabilite deneylerinde boru içerisindeki su seviyesinin $h_1 = 80cm$'den $h_2 = 38cm$'ye düşmesi için 1saat 24dk. 18sn. beklenmiştir. Zemin numunesinin permeabilite katsayısını hesaplayınız.



$$k = \frac{L \cdot a}{(t_2 - t_1) \cdot A} \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right)$$

$L = 5m$

$A = 78,5cm^2$

$a = 0,53cm^2$

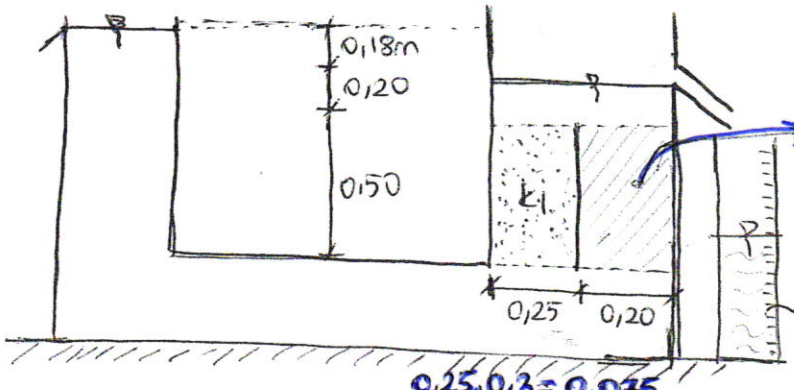
$(t_2 - t_1) = 5058sn.$

$h_1 = 80cm$

$h_2 = 38cm$

$$k = \frac{5 \cdot 0,53}{5058 \cdot 78,5} \cdot \ln\left(\frac{80}{38}\right) = 5 \cdot 10^{-6} cm/sn.$$

④ Şekildeki sabit düzeyli permeabilite deney aletinde k katsayıları farklı iki zemin kullanılmıştır. 50sn'de kapta toplanan su miktarı 648ml. olduğuna göre, diğer zeminin geçirimlilik katsayısı nedir? Deney düzeninin şekil düzlemine dik uzunluğu sabit olup 0,3m'dir.



$k_2 = 0,035 \cdot 10^{-2} m/s.$ → verilmiş

$$q = \frac{648 \cdot 10^{-6}}{50} = 1,296 \cdot 10^{-5} m/s.$$

$q = q_1 + q_2$

$q_1 = k_1 \cdot A_1 \cdot i$

$q_2 = k_2 \cdot A_2 \cdot i$

$A_1 = 0,25 \cdot 0,3 = 0,075 \; m^2$

$A_2 = 0,20 \cdot 0,3 = 0,06 \; m^2$

$$i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{0,18}{0,50} = 0,36$$

$k_1 = ?$

$1,296 \cdot 10^{-5} = k_1 \cdot 0,075 \cdot 0,36 + 0,035 \cdot 10^{-2} \cdot 0,06 \cdot 0,36$

$k_1 = 0,02 \cdot 10^{-2} m/s.$

20.10.2011

⑤ Kaya üzerine oturan 15m kalınlığındaki bir kum zemin üç farklı yatay tabakadan ibarettir. Tabaka kalınlıkları yukarıdan aşağıya doğru 4m, 5m ve 6m olup, permeabilite katsayıları da sırasıyla 0,04cm/s, 0,02cm/sn 0,03cm/sn 'dir. Kum zeminin ortalama düşey ve yatay permeabilite katsayılarını bulunuz.

$$k_V = H \Big/ \left[\left(\frac{H_1}{k_1}\right) + \left(\frac{H_2}{k_2}\right) + \cdots \left(\frac{H_n}{k_n}\right) \right]$$

$\Sigma H = 4 + 5 + 6 = 15m = 1500cm$

$$k_V = 1500 \Big/ \left(\frac{400}{0,04} + \frac{500}{0,02} + \frac{600}{0,03} \right) = 2,73.10^{-2} cm/sn.$$

$$k_h = (k_1.H_1 + k_2.H_2 + \cdots k_n.H_n)/H$$

$$k_h = (0,04.400 + 0,02.500 + 0,03\ 600)/1500$$

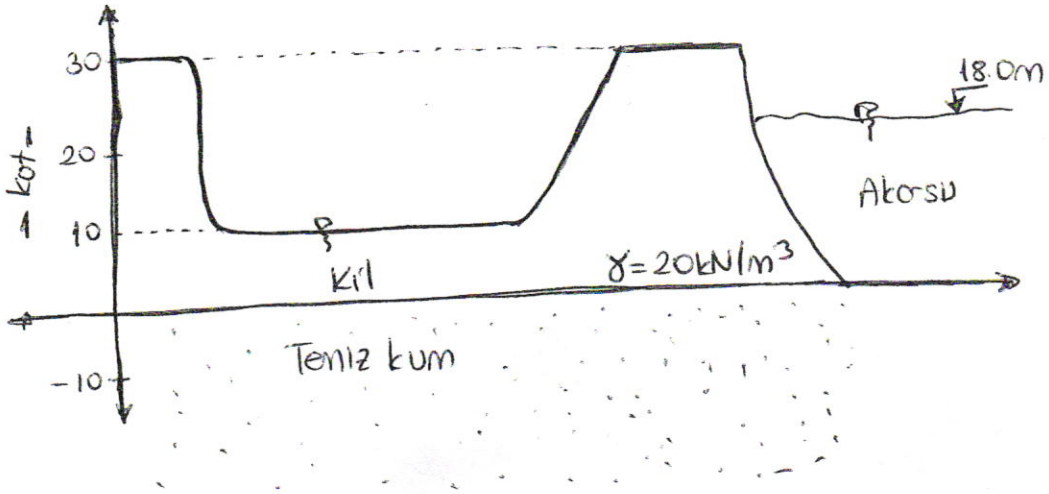
$$k_h = 2,93.10^{-3} cm/sn.$$

20.10.2011

⑥ Bir akarsu yakınındaki bir alanda şekilde gösterilen kazı yapılmak istenmektedir. Kil tabakasında yeraltı su seviyesi kotu +10.0m olarak belirlenmiştir. Buna göre,

a) Akarsu kotu +18.0m iken kazı tabanının göçmesine karşı güvenlik sayısı nedir?

b) Akarsu kotu ne kadar yükselirse kazı tabanında göçme meydana gelir?



a) Kum tabakasının üzerinde (sıfır kotunda)

Toplam düşey gerilme, $\sigma_0 = 10.20 = 200 kN/m^2 \downarrow$

Hidrolik su basıncı, $u_0 = 18.9,81 = 176,6 kN/m^2 \uparrow$

göçmeye karşı güvenlik sayısı, $G.S = \frac{\sigma_0}{u_0} = \frac{200}{176,6} = 1,13 > 1,0$

b) güvenlik sayısı = 1 → kazı tabanında göçme

$u_0 = \sigma_0 = 200 kN/m^2$

$\frac{u}{\gamma_w} = \frac{200}{9,81} = 20,4 m$

Akosu kotu 20,4m'ye yükselirse kazı tabanında göçme meydana gelir.
Aynı sonuç kritik hidrolik eğimlede çözülebilir,

$i_c = \frac{\gamma_A}{\gamma_w} = \left(\frac{G_s - 1}{1+e}\right)$

$\gamma_A = \gamma - \gamma_w = 20 - 9,81 = 10,19 kN/m^2$

$i_c = \frac{10,19}{9,81} = 1,039$

$i_c = i$ olduğu zaman akıcı kum durumu ortaya çıkar ve kazı tabanında göçme meydana gelir.

$i = \frac{\Delta h}{L} = 1,039 \rightarrow \Delta h = 1,039 . 10 = 10,39 m$

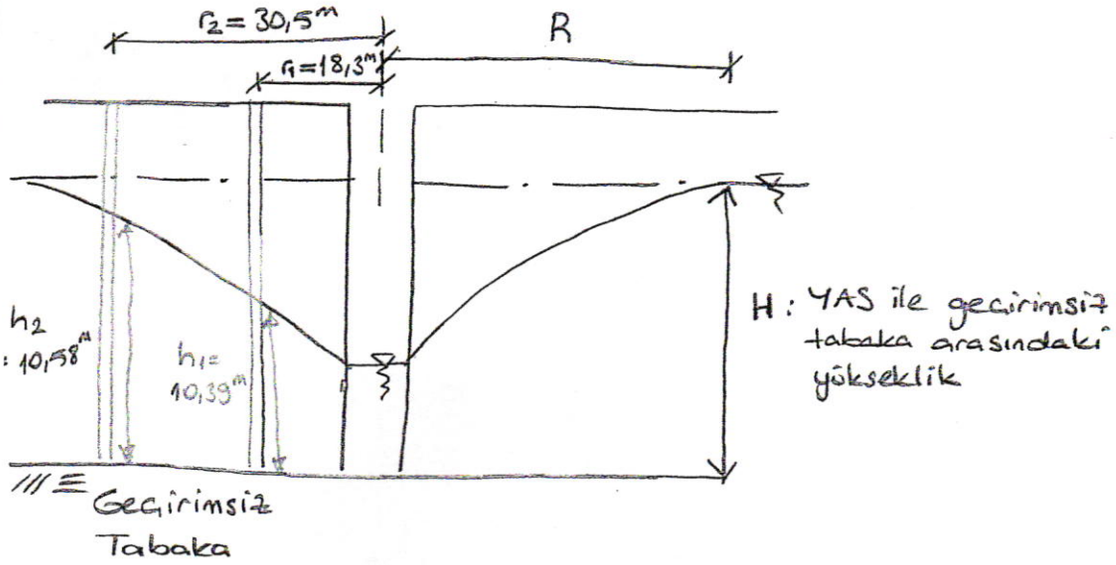
Akosu kotu = 10 + 10,39 = 20,4m'ye yükselince kazı tabanında göçme meydana gelir

(7) 20.10.2011

Uygulama Örneği: Arazide permeabilite belirleme (k)

Kuyu pompa deneyi yapılmıştır. Pompalama hızı 7,89 lt/s olan deneyde bir süre sonra kararlı duruma ulaşılmış ve kuyu içindeki su seviyesinin sabit kaldığı gözlenmiştir. Pompalama kuyusundan 18,3 m ve 30,5 m uzaklıkta açılan iki gözlem kuyusundaki su seviyeleri sırası ile 10,39 m ve 10,58 m ölçülmüştür. Zeminin permeabilite katsayısını (k) hesaplayınız.

Çözüm:



$$k = q \cdot \frac{\ln(r_2/r_1)}{\pi(h_2^2 - h_1^2)} \qquad q = 7{,}89 \text{ lt/s} = 7{,}89 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

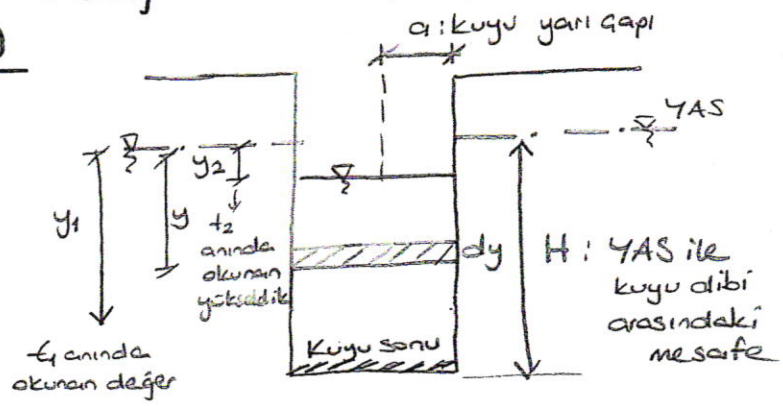
$$k = (7{,}89 \times 10^{-3}) \times \frac{\ln(30{,}5/18{,}3)}{\pi \times (10{,}58^2 - 10{,}39^2)} = 3{,}20 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

(8) 20.10.2011

UYGULAMA ÖRNEĞİ Arazide permeabilite katsayısı hesaplanması

Yer altı su tablasının zemin yüzüne yakın olduğu bir arazide, permeabilite katsayısı belirlenmek istenmektedir. Bunun için arazide sığ bir kuyu açılmıştır. Kuyu çapı 0,2 m ve derinliği YASS'nin 2,5 m altına kadar inmektedir. Kuyu içindeki su boşaltılmıştır ve suyun kuyu içerisindeki yükselmesi ölçülerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Zaman, t, (s)	y (m)
0	2,5
600	1,6
1200	1,0
1800	0,5



ÇÖZÜM:

Hooghoudt bağıntısı

$$k = \frac{a \cdot L}{(2H + a) \cdot t} \cdot \ln\left(\frac{y_1}{y_2}\right)$$

$H = 2,5^m$

$a = 0,1^m$

$L \cong 5.a.H = 5.(0,1).(2,5) = 1,25^m$

$$k = \frac{(0,1)(1,25)}{(2 \times 2,5 + 0,1).(1800)} \cdot \ln\left(\frac{2,5}{0,5}\right) = 2,2 \times 10^{-5} \; m/s$$

* y_1 ilk okuma anındaki boş kısmın yüksekliği

y_2 son okuma anındaki boş kısmın yüksekliği

Tüm kuyu derinliğine gerek yok. YAS ile kuyu sonu arasındaki mesafe (H) önemli.

Ernst Bağıntısı

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{H}{a}\right)\left(2 - \frac{y}{H}\right)} \left(\frac{a}{y}\right)\left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)$$

Δt: zaman değişimi

y: burada ortalama bir değer

mesela 600-1200 sn'deki y değeri

$(1,6 + 1,0)/2 = 1,3^m$

Δy: yükseklikteki değişim, belirli zaman aralığında

0-600 arası kullanılarak

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{2,5}{0,1}\right)\left(2 - \frac{(2,5+1,6)/2}{2,5}\right)} \cdot \left(\frac{0,1}{2,05}\right)\left(\frac{2,5-1,6}{600-0}\right)$$

$k = 5,50 \times 10^{-5}$

600-1200 arası kullanılarak

$$k = \frac{40}{\left(20 + \frac{2,5}{0,1}\right)\left(2 - \frac{1,3}{2,5}\right)} \left(\frac{0,1}{1,3}\right)\left(\frac{0,6}{600}\right)$$

$k = 4,6 \times 10^{-5} \; m/s$

* $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd}$ → herhangi bir yapı altından sızan su miktarının hesaplanması

k: permeabilite katsayısı

ΔH: su kotu farkı

Nf: akım kanalı sayısı (flow channel)

Nd: eşpotansiyel çizgileri aralık sayısı (number of potential drops)

* H_A = su kotu − $\left(\frac{\Delta H}{Nd}\right)$. mesafe.

H → su kotu

→ istenilen noktaya kadar olan eşpotansiyel çizgi sayısı

→ Δh

→ toplam hidrolik yük.

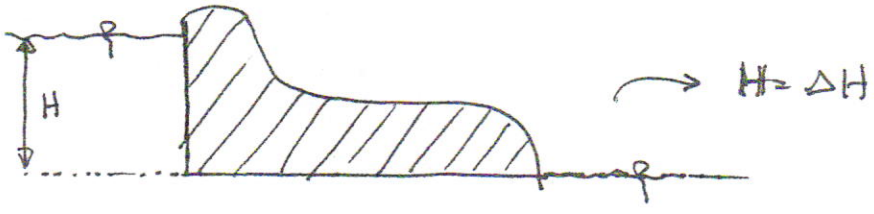
$H_A = \frac{U}{\gamma_w} + z_A$

→ yerçekimi yükü

→ basınç yükü

→ toplam hidrolik yük

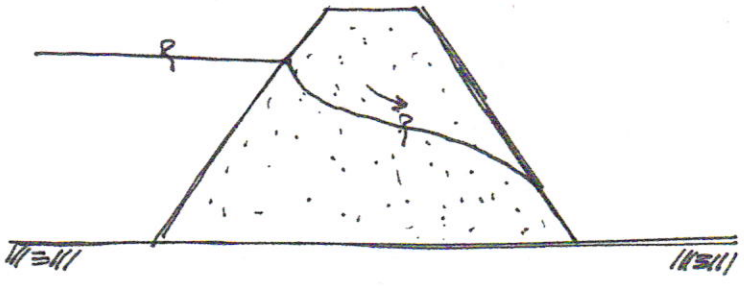
$\left[i = \frac{\Delta h}{L} \right]$

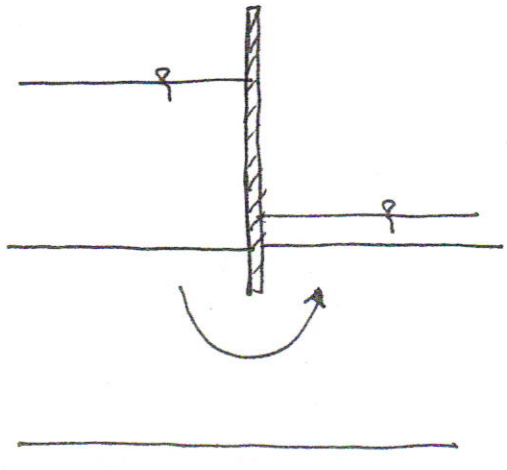


→ $H = \Delta H$

$U = (H_A - z_A) . \gamma_w$

$\Delta h = \frac{\Delta H}{Nd}$





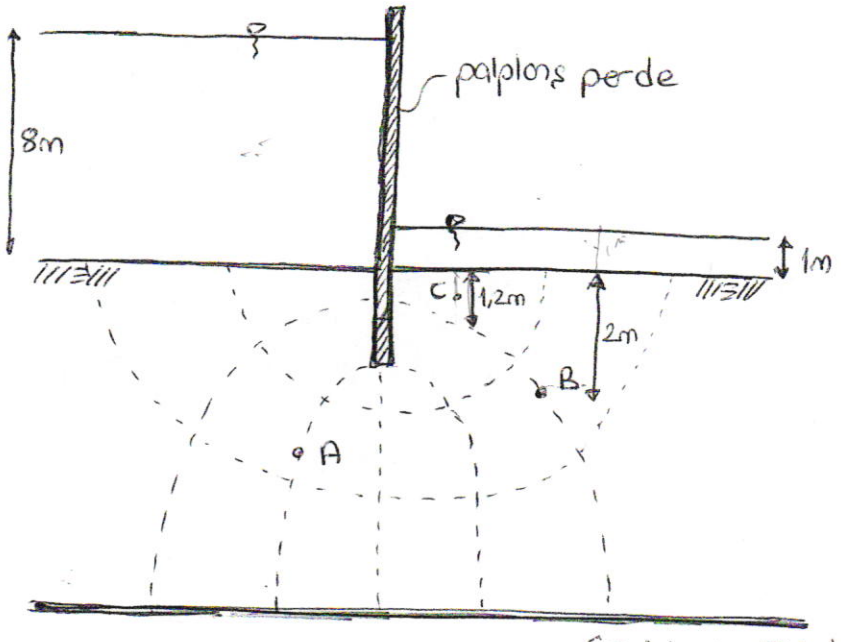
27.10.2011

(11) Şekilde bir palplanş perde altında sızan su için akım ağı gösterilmiş tir. Geçirimli zeminin permeabilite katsayısı (k) $1,5.10^{-5}$ m/sn ve suya doygun birim hacim ağırlığı (γ_d) 19,5 kN/m³ olduğuna göre;

a) palplanş perde altından sızan su miktarını hesaplayınız.

b) A ve B noktalarındaki toplam hidrolik yükü ve B noktasındaki su basıncını hesaplayınız.

c) C noktasında Akıcı kum durumunu oluşturacak h su yüksekliği ne olmalıdır.



a) $q = k\Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 1,5.10^{-5} \cdot (8-1) \cdot \left(\frac{3}{6}\right) = 5,25.10^{-5}\ m^3/s/m$

H → ΔH, Nd

b) $H_A = 8 - 2.\left(\frac{7}{6}\right) = 5,66m$

$H_B = 8 - 5.\left(\frac{7}{6}\right) = 2,15m$

$H_B = \frac{u_B}{\gamma_w} + z_B \rightarrow 2,15 = \frac{u_B}{\gamma_w} + (-2) \quad u_B = 40,71\ kPa$

c) $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{20-9,81}{9,81} = 1,04$

$\frac{\Delta h}{L} = \frac{\Delta H/\text{eşpotansiyel}}{L} = 1,04 \qquad i_{cr} = i$

$\frac{\Delta H/6}{1,2} = 1,04$

$\Delta H = 7,48m \rightarrow H - 1 = \Delta H$

$H = 8,48m$

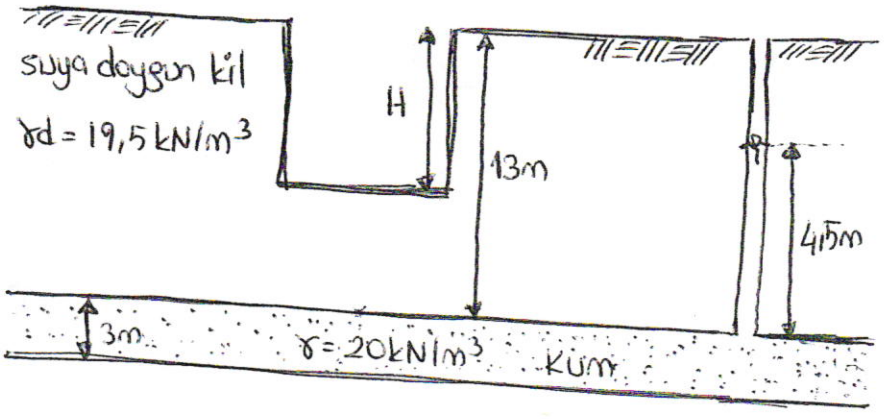
27.10.2011

(9) Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Kum tabakasına kadar açılan bir sondaj kuyusundaki suyun kum tabakası üzerinden 4,15m yüksekliğe kadar yükseldiği gözlendiğine göre:

a) Kazı tabanında göçmeye yol açmadan kazı kaç m derinliğe kadar indirilebilir?

b) Kazı derinliği (H) 7,5m olduğunda kazı tabanında göçmeye (kabarma) karşı güvenlik sayısı nedir?

c) Kazı derinliği (H) 12m olduğunda kazı tabanında göçme (kabarma) meydana gelmemesi için sondaj kuyusundaki su seviyesi ne kadar düşürülmelidir?



a) $(13-H).19,5 = 4,15.9,81$

$(\sigma = u)$

$H = 10,74m$

b) $\sigma' = (13-7,5).19,5 = 107,25 kN/m^2$

$u = (4,15.9,81) = 44,145 kN/m^2$

$$GS = \frac{\sigma'}{u} = \frac{107,25}{44,145} = 2,43 > 1 \checkmark$$

c) $(13-12).19,5 = h.9,81$

$h = 1,98m$

$\Delta h = 4,15 - 1,98 = 2,17m$ düşürülmelidir.

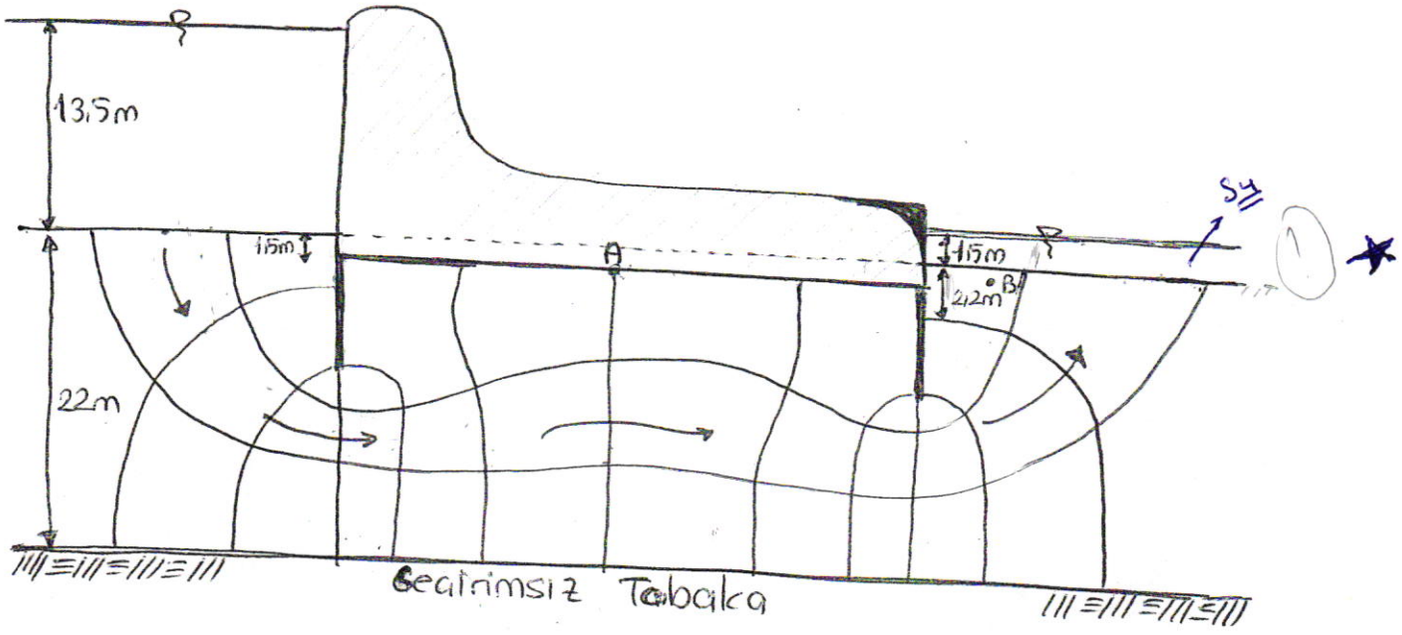
27.10.2011

(10) Şekilde gösterilen beton bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Geçirimli zeminin permeabilite katsayısı (k) $1,3.10^{-5}$ m/sn ve suya doygun birim hacim ağırlığı (γ_d) 19kN/m³ olduğuna göre:

a) beton bağlama altından sızan su miktarını belirleyiniz.

b) A noktasındaki su basıncını hesaplayınız.

c) Bağlamanın çıkış noktasında (B noktasında) akıcı kum durumunu oluşturacak hidrolik yük farkını hesaplayınız.



a) $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 1,3\,10^{-5} \cdot (13,5-1,5) \cdot \frac{3}{12} = 3,9.10^{-5}\ m^3/s/m$

Nf = 3
Nd = 12
$\Delta H = (13,5-1,5) = 12m$

ΔH: su kotu farkı
. H: su yüksekliği
Nf: Akım kanalı sayısı
Nd: eşpotansiyel çizgiler arası sayısı.

b) $H_A = 13,5 - 6.\left(\frac{12}{12}\right) = 7,5m$ ②

→ H_A = su kotu (H) − $\left(\frac{\Delta H}{12}\right)$. mesafe ①

→ $\Delta H/12 = \Delta h$ (↳ Nd)

↳ Nd

① o noktaya kadar olan eşpotansiyel çizgi sayısı

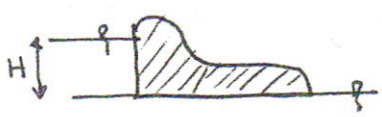
$H_A = \frac{U}{\gamma_w} + z_A$

$7,5 = \frac{U}{\gamma_w} + (-1,5) \rightarrow \frac{U}{\gamma_w} = 9m$

$U_A = 88,29\ kN/m^2$

c) $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{(19-9,81)}{9,81} = 0,937$

$i = \frac{\Delta H/12}{2,2} = i_{cr} \rightarrow \frac{\Delta h}{L}$ $\qquad i_{cr} = i$



↳ H = ΔH

$0,937 = \frac{\Delta H/12}{2,2} \rightarrow \Delta H = 24,74m$

↳ farklı kaynaklarda farklı simgelerlede gösterilebilir.

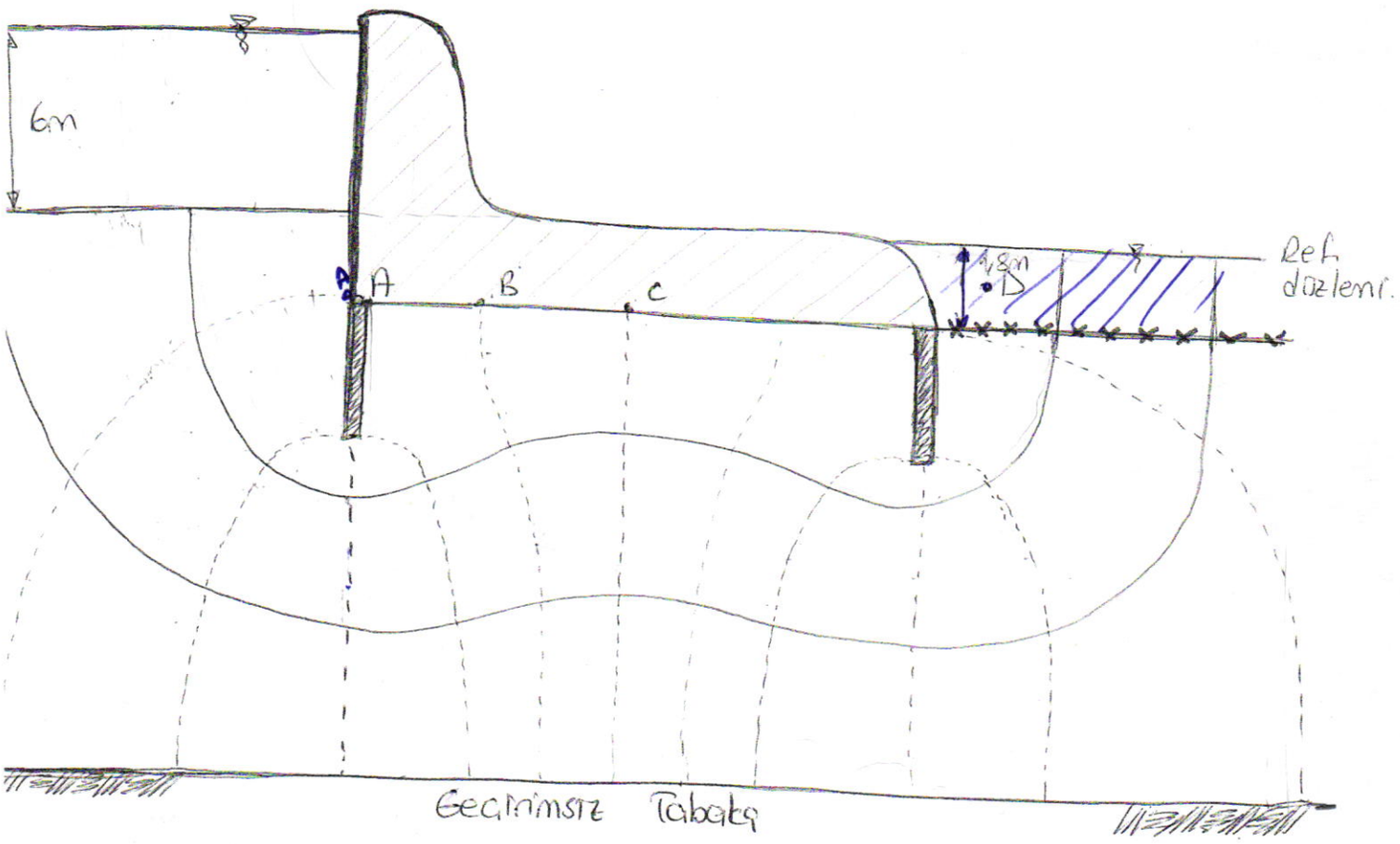
03/01/2012

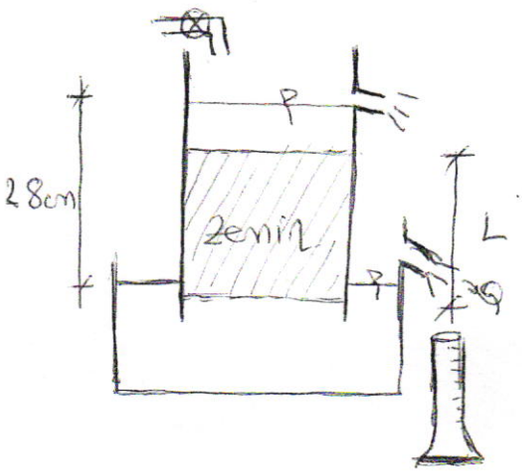
– Şekilde bir beton bağlama altından sızan su için bir akım ağı gösterilmiştir. Beton bağlama altında, yer alan kum zemininden alınan 6cm çapında ve 14cm yüksekliğinde bir numune üzerinde yapılan sabit seviyeli permeabilite deneyinde 4 dk. süre içerisinde zeminden $320 cm^3$ su geçtiği gözlenmiştir. Buna göre; (su seviyeleri arasındaki fark 28cm'dir.)

a) Beton bağlamanın birim uzunluğu için bağlama altından sızan su miktarını hesaplayınız.

b) A, B, C noktalarındaki su basıncı değerlerini hesaplayınız

c) Beton bağlamanın çıkış noktasında (D noktası) akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını gösteriniz. (Geçirimli zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı $\gamma_d = 1 kN/m^3$'tür.)





a) $k = \frac{q \cdot L}{A \cdot \Delta h \cdot t} = \frac{320,14}{28,26 \cdot 28,240} = 2,36 \cdot 10^{-2}\ cm/s = 2,36 \cdot 10^{-4}\ m/sn$

$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 6^2}{4} = 28,26 cm^2$

$q = k \cdot H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 2,36 \cdot 10^{-4} \cdot 6 \cdot 3/12 = 3,54 \cdot 10^{-4}\ m^3/s/m$

(ΔH)

b) $h_A = 6 - \left(\frac{6}{12}\right) = 5,5m$ (H)

$5,5 = \frac{P_A}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_A = 71,61\ kN/m^2$

$h_B = 6 - 5 \cdot \left(\frac{6}{12}\right) = 3,5m$

$3,5 = \frac{P_B}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_B = 31,99\ kN/m^2$

$h_C = 6 - 6 \cdot \left(\frac{6}{12}\right) = 3m$

$3 = \frac{P_C}{\gamma w} + (-1,8) \rightarrow P_C = 47,09\ kN/m^2$

$h_A = H - \left(\frac{\Delta H}{Nd}\right) \cdot mesafe.$

$h_A = \frac{P_A}{\gamma w} + z$

ntelenn — Suyun çıktı — ntelenme — zorlu konumu.

c) $i_c = \frac{\gamma d - \gamma w}{\gamma w} = \frac{21 - 9,81}{9,81} = 1,14 = i_{critik}$

$i_D = \frac{6/12}{1,8} = 0,28$ (H'nin/r)

$i < i_c \rightarrow$ akıcı kum durumu olusmaz

$\frac{\Delta H}{L} = \Delta N = \frac{H}{N_d} = i_{mevcut}.$

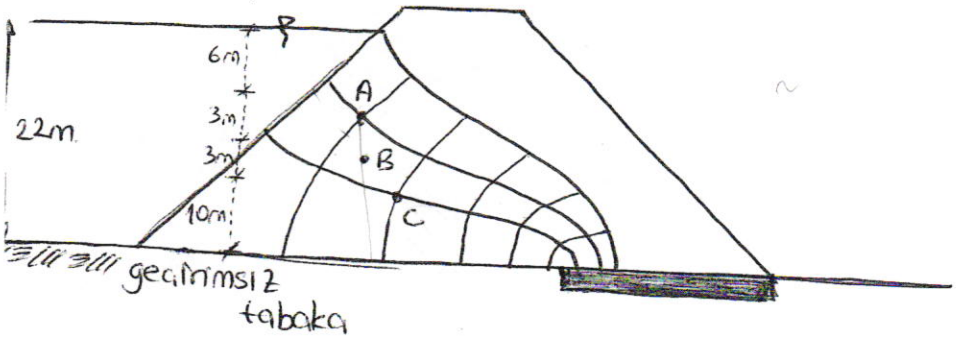
$\frac{\Delta H}{L} = \frac{H/N_d}{L}$

24.10.2011

(12) Şekilde bir toprak baraj gövdesindeki sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Zeminin permeabilite katsayısının $1{,}96.10^{-3}$ cm/sn olması durumunda;

a) Barajın birim uzunluğu için sızan su miktarını hesaplayınız.

b) A, B, C noktalarındaki su basınçlarını hesaplayınız.



a) $q = k.H.\left(\frac{Nf}{Nd}\right) = 1{,}96.10^{-3}.10^{-2}.22.\frac{3}{6}$

$= 2{,}156.10^{-4}\ m^3/sn/m$

b) $\Delta h = \frac{\Delta H}{\text{eşpotansiyel çizgi sayısı}} = \frac{22}{6} = 3{,}667m$

$h_A = 22 - 3{,}667.1 = 18{,}333m$ (1 = $\frac{\Delta H}{Nd}$)
$z_A = 16m$

$h_A = \frac{P_A}{\gamma w} + z_A$, $\frac{P_A}{\gamma w} = 2{,}333 \rightarrow P_A = 22{,}887 kN/m^2$

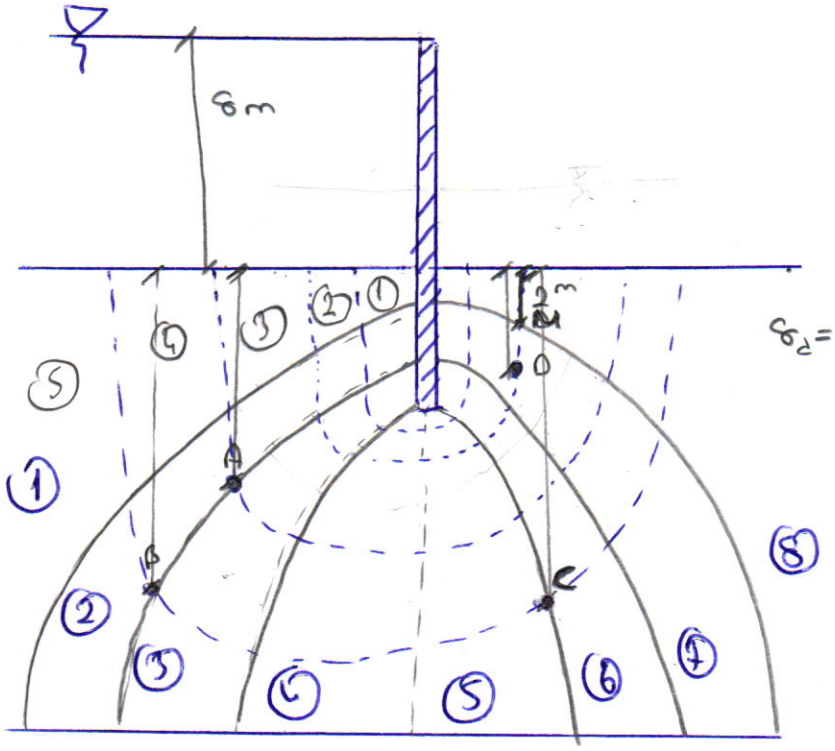
$h_B = 22 - 3{,}667.1{,}5 = 16{,}4995m$
$z_B = 13m$

$h_B = \frac{P_B}{\gamma w} + z_B \rightarrow P_B = 34{,}330 kN/m^2$

$h_C = 22 - 3{,}667.(2) = 14{,}666m$
$z_C = 10m$

$h_C = \frac{P_C}{\gamma w} + z_C \rightarrow P_C = 45{,}773 kN/m^2$

Soruls



$2_A = -5$

$2_B = -7$

$2_C = -7$

$2_D = -3$

$\delta_d = 13{,}6\ kN/m^3$

$\text{yarıçap} \rightarrow$ Çap = 6 cm, L = 24 cm

Jacuzzi

Su sevgisi: fark = 32 cm

Şekildeki 6 m uzunluğundaki 5 dk'da 400 cm^3 su geçtiğine göre

a) Birim uzunluk için saat su miktarını

b) A-B-C-D noktalarındaki su basınçlarını

c) D noktasında akıcı kum durumu oluşur mu?

d) Akıcı kum durumunun oluştuğunu kabul edersek bu durumun önlemek için nele yapılmalıdır?

a) $k = \frac{Q \cdot L}{A \times \Delta h \cdot t} = \frac{400 \times 24}{28,26 \times 32 \times 5 \times 60} = 0,0353 = 3,53 \times 10^{-2}$ cm/s $= 3,53 \times 10^{-4}$ m/sn

$q = k \times H \times \frac{N_f}{N_d} = 3,54 \times 10^{-4} \times 8 \times \frac{5}{8} = 1,77 \times 10^{-3}$ m^2/sn — $m^3/s/m$

$h_A = H - \frac{N_d^*}{N_d}(\Delta H) = 12 - 2 \times \frac{12}{8} = 9m = \frac{U_A}{\gamma_w} - 5$ $U_B = 137,34$ kPa

$h_B = 12 - 2 \times \frac{12}{8} = 9 \rightarrow \frac{U_B}{\gamma_w} - 7 = 156,96$ kPa

$h_C = 12 - 5 \times \frac{12}{8} = 4,5 \rightarrow \frac{U_C}{\gamma_w} - 7 = 112,815$ kPa

$h_D = 12 - 6,5 \times \frac{12}{8} = 2,25 \rightarrow \frac{U_D}{\gamma_w} - 3$ — 51,50 kPa

c) $i_{cr} = \frac{19,6 - 9,81}{9,81} \simeq 1$ $\quad i_{mevcut} = \frac{\frac{\Delta H}{N_d}}{L} = \frac{\frac{8}{8}}{2} = 0,5$

$i_{cr} > i_{mevcut}$ — olusmaz

d) i_{cr} → büyütülmeli → i_{mevcut} — küçültülmeli

+ L büyüt

+ ΔH — küçült